

Phụ lục 10

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ HÀN**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 90/2026/QĐ-UBND ngày 10/7/2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)*

Tên ngành, nghề: Hàn

Mã ngành, nghề: 4520131

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Năm 2026

MỤC LỤC

THUYẾT MINH.....	3
I. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGÀNH, NGHỀ HÀN, TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP BẬC 1.....	3
II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGÀNH, NGHỀ HÀN TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP BẬC 1	4
TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT.....	5
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG	5
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ	5
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ	7
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT	9

THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Hàn trình độ sơ cấp bậc 1 là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư và thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 học viên đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành, nghề Hàn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGÀNH, NGHỀ HÀN, TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP BẬC 1

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 học viên đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ. Định mức lao động gián tiếp được tính bằng 15% định mức lao động trực tiếp.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 học viên đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này làm căn cứ để tính nhiên liệu và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 học viên đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng nào đó cho 01 học viên hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức cơ sở vật chất

Định mức cơ sở vật chất là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của 01 học viên đối với từng loại cơ sở vật chất (khu lý thuyết, khu thực hành thực tập và các khu chức năng khác) để hoàn thành việc đào tạo cho 01 học viên đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGÀNH, NGHỀ HÀN TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP BẬC 1

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Hàn trình độ sơ cấp bậc 1 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Hàn trình độ sơ cấp bậc 1 được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học viên, lớp học thực hành 10 học viên, thời gian đào tạo là 315 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Hàn trình độ sơ cấp bậc 1 khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề: Hàn

Mã ngành, nghề: 4520131

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1.

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học viên, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 10 học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

Stt	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
1	Định mức lao động trực tiếp	26,14	
1.1	Định mức giờ dạy lý thuyết		
	Trình độ: Trung cấp/Cao đẳng...	2,14	
1.2	Định mức lao động thực hành		
	Trình độ: Trung cấp/Cao đẳng...	24,0	
2	Định mức lao động gián tiếp	3,92	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
1	Máy vi tính	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,14
2	Máy chiếu (Projector)	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phong chiếu: $\geq 1800 \times 1800$ mm	2,14
3	Máy hàn hồ quang tay	- Dòng hàn AC/DC - Công suất: $(7 \div 28)$ kW - Phạm vi dòng hàn từ $(20 \div 400)$ A	30,0
4	Máy mài cầm tay	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	42,0
5	Máy cắt Plasma	Công suất: $(8 \div 10)$ kW; Dòng cắt tối đa: 60A; Độ dày cắt đẹp/tối đa: $(6 \div 10)$ mm; Chiều dày cắt tối đa $(15 \div 30)$ mm	24,0
6	Máy cắt sắt lưỡi thẳng	- Công suất: ≥ 2 kW - Đường kính đĩa cắt từ $(300 \div 355)$ mm	48,0

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
7	Máy hàn Tig	Điện áp vào: Ac 220 V; 50 Hz; Dòng hàn: 200/17.2; Phạm vi điều chỉnh dòng hàn: 10÷200 (v); Điện áp không tải: 60; Thời gian trễ: 1 ÷ 10 (s); Hiệu suất: 85%; Công suất: (3,5 ÷ 5) kW	12,0
8	Máy hàn MIG/MAG	- Dòng hàn xung (50 ÷ 250) A - Công suất: (8÷10) kVA ($\geq 6,4$ kW) - Đầu cáp dây, đường kính dây từ (0,8 ÷ 1,2) mm	12,0
9	Hệ thống quạt hút	- Công suất: (3÷5) kW - Áp suất hút: (1500÷2500) Pa - Lưu lượng gió: (1000÷4000) m ³ /giờ	42,0
10	Máy mài 2 đá	- Công suất: ≥ 2 kW - Đường kính đá: ≥ 400 mm	44,7
11	Bộ dụng cụ nghề hàn	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	42,0
12	Bộ dụng cụ cắt hơi	- Gồm bép hàn, bép cắt, tay hàn, dây khí bàn gá phôi cắt hơi - Độ dày vật liệu cắt từ 1-20 (mm)	3,0
13	Thuốc kiểm tra mối hàn	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	42,0
14	Cabin hàn	Kích thước phù hợp, đầy đủ các thiết bị kèm theo	42,0
15	Đe nguội	Loại thông dụng trên thị trường. Trọng lượng: ≥ 45 kg	48,0
16	Bàn nguội	- Đảm bảo 18 vị trí làm việc - Độ mở ê tô: ≤ 140 mm	48,0
17	Bàn hàn đa năng	Gá được phôi tẩm ở các vị trí 1F, 1G, 2F, 2G, 3F, 3G	42,0
18	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Số lượng ≥ 48 chi tiết theo tiêu chuẩn, phù hợp với công việc tháo, lắp	48,0
19	Tủ đựng dụng cụ	Kích thước phù hợp	54,0

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
20	Bảng di động	Hai mặt (1 mặt phooc, 1 mặt ni); Kích thước $\leq A0$	24,0
21	Kéo cưa	Chiều dài cưa 750 (mm); Đường kính cắt tối đa 12 (mm), chiều dày cắt 2-3 (mm)	48,0

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

Stt	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Thép tấm CT3	kg	Chiều dày từ (3-12) mm	100,0
2	Đá cắt ϕ 100	viên	Loại thông dụng trên thị trường	5,0
3	Khí Ôxy	bình	Loại thông dụng trên thị trường	0,2
4	Khí ga	bình	Bình 12 lít	0,2
5	Mũi khoan	cái	Đường kính 6 – 16 (Thông dụng trên thị trường)	1,0
6	Đá mài ϕ 100	viên	Loại thông dụng trên thị trường	4,0
7	Dây dẫn khí ϕ 8	mét	Loại thông dụng trên thị trường	3,0
8	Mỏ cắt khí	cái	Độ dày cắt 3-25 (mm); góc nghiêng 75^0 hoặc 90^0 ; chiều dài 450 – 500 (mm)	0,2
9	Đồng hồ ga	chiếc	Thang đo áp suất vào (0-25 kg/cm ²); Thang đo áp suất trong (0-2 kg/cm ²).	0,2
10	Đá cắt ϕ 350	viên	Đường kính: (300-355) mm	1,0
11	Đồng hồ Ôxy	chiếc	Thang đo áp suất vào (0-250 kg/cm ²); Thang đo áp suất trong (0-15 kg/cm ²).	0,2
12	Găng tay da	đôi	Loại thông dụng trên thị trường	1,0
13	Bàn chải sắt	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	3,0
14	Que hàn ϕ 3,2	kg	Loại thông dụng trên thị trường	10,0

Stt	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
15	Que hàn ϕ 2,5	kg	Loại thông dụng trên thị trường	5,0
16	Kính trắng	chiếc	Mắt kính trắng, có gọng đeo,	1,0
17	Kính màu	tám	Độ đen >N ⁰⁹	1,0
18	Mo hàn	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	1,0
19	Kìm hàn	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	1,0
20	Dây hàn ϕ 16	mét	Loại thông dụng trên thị trường	5,0
21	Búa gõ xỉ	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	1,0
22	Giày bảo hộ	đôi	Loại thông dụng trên thị trường	1,0
23	Áo bảo hộ	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	1,0
24	Que hàn Tig ϕ 3	kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,2
25	Dây hàn Mag 1,0 mm	kg	Đường kính 0,8 – 1,2 (Loại thông dụng trên thị trường)	3,0
26	Điện cực hàn Tig ϕ 2,4	hộp	Đường kính từ 2 – 6 mm, chiều dài từ 70 – 610 mm	2,0
27	Khí Ar	bình	Loại thông dụng trên thị trường (Bình 40 lít)	0,2
28	Khí CO ₂	bình	Loại thông dụng trên thị trường (Bình 40 lít)	0,2
29	Thép Inox	kg	Loại thông dụng trên thị trường	3,0
30	Bếp tiếp điện hàn Mag	chiếc	ϕ (0,8-1,2) mm	2,0
31	Chụp khí mỏ hàn Mag	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường, phù hợp với máy	2,0
32	Ống chụp sứ hàn Tig	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường, phù hợp với máy	2,0
33	Bút dạ	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,09
34	Phấn trắng	hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,09
35	Phôi chứng chỉ	chiếc	Theo quy định	1,0

Stt	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
36	Ảnh thẻ	chiếc	Theo quy định	2,0
37	Sổ giáo án lý thuyết	quyển	Theo mẫu quy định	0,057
38	Sổ giáo án thực hành	quyển	Theo mẫu quy định	0,11
39	Sổ quản lý học viên	quyển	Theo mẫu quy định	0,03

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

Stt	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 học viên (m^2)	Tổng thời gian sử dụng 01 học viên (giờ)	Định mức sử dụng của 01 học viên ($m^2 \times \text{giờ}$)
1	Khu học lý thuyết			
	Phòng học kỹ thuật cơ sở	1,6	75	120
2	Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm			
	Xưởng thực hành hàn	4	240	960
3	Khu chức năng hạ tầng khác			270